Prosit1

Mariem Rahmouni 3A56

Suppression des tables:

```
DROP TABLE CONTRAT_VENTE;
DROP TABLE ACQUISITIONS;
DROP TABLE VEHICULES;
DROP TABLE PERSONNES;
DROP TABLE MODELES;
```

Création des Tables:

TABLE MODELES:

```
CREATE TABLE MODELES (
    REF_MODEL VARCHAR2(30) PRIMARY KEY,
    MODELE VARCHAR2(30) NOT NULL,
    MARQUE VARCHAR2(30) NOT NULL,
    PUISSANCE VARCHAR2(30) NOT NULL
);
```

TABLE PERSONNES :

```
CREATE TABLE PERSONNES (
    CIN VARCHAR2(15) PRIMARY KEY,
    NOM VARCHAR2(30) NOT NULL,
    PRENOM VARCHAR2(30) NOT NULL,
    EMAIL VARCHAR2(50) UNIQUE,
    NUM_TEL NUMBER UNIQUE,

    CONSTRAINT CK_NOM_LETTRES
    CHECK (REGEXP_LIKE(NOM, '^[A-Za-z]+$')),

    CONSTRAINT CK_NUMTEL_CHIFFRES
    CHECK (REGEXP_LIKE(NUM_TEL, '^[0-9]+$'))
);
```

TABLE VEHICULES

```
CREATE TABLE VEHICULES (
    IMMATRICULATION VARCHAR2(30) PRIMARY KEY,
    REF_MODEL VARCHAR2(30) NOT NULL,
    DATE_MISE_CIRCULATION DATE NOT NULL,
    KILOMETRAGE NUMBER NOT NULL,
    PRIX_DEMANDE NUMBER NOT NULL,

    CONSTRAINT FK_MODELE
    FOREIGN KEY (REF_MODEL)
    REFERENCES MODELES(REF_MODEL)
);
```

TABLE ACQUISITIONS :

```
CREATE TABLE ACQUISITIONS (
    IMMATRICULATION VARCHAR2(30),
    CIN VARCHAR2(15),
    DATE_DEBUT DATE,
    DATE_FIN DATE NOT NULL,

    CONSTRAINT PK_ACQUISITIONS
    PRIMARY KEY (IMMATRICULATION, CIN),

    CONSTRAINT FK_ACQ_VEHICULE
    FOREIGN KEY (IMMATRICULATION)
    REFERENCES VEHICULES(IMMATRICULATION),

    CONSTRAINT FK_ACQ_PERSONNE
    FOREIGN KEY (CIN)
    REFERENCES PERSONNES(CIN),

    CONSTRAINT CK_DATE_ACQ
    CHECK (DATE_FIN > DATE_DEBUT)
);
```

TABLE CONTRAT_VENTE :

```
CREATE TABLE CONTRAT_VENTE (
    REF_CONTRAT VARCHAR2(30),
    CIN VARCHAR2(15),
    IMMATRICULATION VARCHAR2(30),
    DATE_VENTE DATE DEFAULT SYSDATE,
    PRIX_VENTE NUMBER NOT NULL,

    CONSTRAINT PK_CONTRAT
    PRIMARY KEY (REF_CONTRAT, CIN, IMMATRICULATION),

    CONSTRAINT FK_CONTRAT_PERSONNE
    FOREIGN KEY (CIN)
    REFERENCES PERSONNES(CIN),

    CONSTRAINT FK_CONTRAT_VEHICULE
    FOREIGN KEY (IMMATRICULATION)
    REFERENCES VEHICULES(IMMATRICULATION),

    CONSTRAINT CK_PRIX_VENTE
    CHECK (PRIX_VENTE > 0)
);
```

PARTIE 2 : Modifications demandées

Puissance doit être 4CH, 5CH ou 6CH :

```
ALTER TABLE MODELES
ADD CONSTRAINT CK_PUISSANCE
CHECK (PUISSANCE IN ('4CH','5CH','6CH'));
```

Prix demandé entre 1000 et 100000 :

```
ALTER TABLE VEHICULES
ADD CONSTRAINT CK_PRIX_DEMANDE
CHECK (PRIX_DEMANDE BETWEEN 1000 AND 100000);
```

Nom différent du prénom :

```
ALTER TABLE PERSONNES
ADD CONSTRAINT CK_NOM_PRENOM
CHECK (NOM <> PRENOM);
```

Date début acquisition obligatoire :

```
ALTER TABLE ACQUISITIONS
MODIFY DATE_DEBUT DATE NOT NULL;
```

Ajouter Numéro de châssis :

```
ALTER TABLE VEHICULES
ADD NUMERO_CHASSIS VARCHAR2(50);
```

Prosit2

Référence du contrat auto-incrémentée (début = 104)

Créer la SEQUENCE :

```
CREATE SEQUENCE SEQ_CONTRAT
START WITH 104
INCREMENT BY 1;
```

Lors de l'insertion :

```
INSERT INTO CONTRAT_VENTE
VALUES (
    SEQ_CONTRAT.NEXTVAL,
    '12345678',
    'AA-111-TN',
    SYSDATE,
    25000
);
```

Lecture seule pour véhicules avec prix_vente > 10000 :

On crée une **VUE**

```
CREATE VIEW V_VEHICULES_LECTURE
AS
SELECT V.*
FROM VEHICULES V, CONTRAT_VENTE C
WHERE V.IMMATRICULATION = C.IMMATRICULATION
AND C.PRIX_VENTE > 10000
WITH READ ONLY;
```

```
GRANT SELECT
ON V_VEHICULES_LECTURE
TO USER1;
```

Certains utilisateurs ne gèrent que les véhicules ≤ 3 ans :

```
CREATE VIEW V_VEHICULES_3ANS
AS
SELECT *
FROM VEHICULES
WHERE MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, DATE_MISE_CIRCULATION)/12 <= 3;
```

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
ON V_VEHICULES_3ANS
TO USER2;
```

Accélérer recherche par prix demandé :

On crée un INDEX.

```
CREATE INDEX IDX_PRIX
ON VEHICULES(PRIX_DEMANDE);
```

Cela accélère :

```
SELECT * FROM VEHICULES
WHERE PRIX_DEMANDE = 30000;
```